பாஸ்கல் முக்கோணம்

பாஸ்கல் முக்கோணம் என்பது ${}^nC_r$ –ன் மதிப்புகளை முக்கோண வடிவில் எழுதுதல் ஆகும். இங்கு $(k+1)$ ஆவது வரிசையானது ${}^kC_0, {}^kC_1, {}^kC_2, {}^kC_3, ..., {}^kC_k$ ஆகிய மதிப்புகளை உறுப்புகளாகப் பெற்றிருக்கும்.

$$\begin{array}{c} {}^0C_0 \\ {}^1C_0 \quad {}^1C_1 \\ {}^2C_0 \quad {}^2C_1 \quad {}^2C_2 \\ {}^3C_0 \quad {}^3C_1 \quad {}^3C_2 \quad {}^3C_3 \\ {}^4C_0 \quad {}^4C_1 \quad {}^4C_2 \quad {}^4C_3 \quad {}^4C_4 \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \end{array} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{array}{c} 1 \\ 1 \quad 1 \\ 1 \quad 2 \quad 1 \\ 1 \quad 3 \quad 3 \quad 1 \\ 1 \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 1 \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \end{array}$$

$(a+b)^0, (a+b)^1, (a+b)^2, (a+b)^3$ என்ற முற்றொருமைகளை நினைவுபடுத்தி அவற்றின் உறுப்புகளின் கெழுக்களை கவனிப்போம். அந்தக் கெழுக்களின் அமைப்பில் ஒரு அமைப்பு முறை உள்ளதைக் காணலாம்.

$$\begin{array}{l} (a+b)^0 = 1 \\ (a+b)^1 = a+b \\ (a+b)^2 = a^2+2ab+b^2 \\ (a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 \end{array} \qquad \begin{array}{c} 1 \\ 1 \quad 1 \\ 1 \quad 2 \quad 1 \\ 1 \quad 3 \quad 3 \quad 1 \end{array}$$

பாஸ்கலின் முக்கோணத்தை உற்று நோக்கும்போது, ஒவ்வொரு வரிசையின் ஆரம்பமும், முடிவும் 1 ஆகவும் மற்றவை முன் வரிசையில் அதற்கு மேல் உள்ள இரு உறுப்புகளை கூட்ட கிடைப்பதாகவும் உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, '3' என்பது அதற்கு முன் வரிசையில் உள்ள 1 மற்றும் 2–ன் கூடுதல் ஆகும். 10 என்பது அதற்குமுன் வரிசையில் 10–க்கு நேர்மேலே உள்ள இரு எண்கள் 4 மற்றம் 6–ன் கூடுதலாகும். $(a+b)^n = {}^nC_0a^nb^0 + {}^nC_1a^{n-1}b^1 + ... {}^nC_ra^{n-r}b^r + ... + {}^nC_na^0b^n$ என்பது $(a+b)^n$ –ன் **ஈருறுப்பு விரிவாகும்.** இதனை பின்னர் நிரூபிப்போம் n–ன் அனைத்து மதிப்புகளுக்கும், $(a+b)^n$ –ன் ஈருறுப்பு விரிவை பாஸ்கலின் முக்கோணத்தைப் பயன்படுத்தி எழுதலாம். எடுத்துக்காட்டாக, பாஸ்கல் முக்கோணத்தின் ஐந்தாவது வரிசையை பயன்படுத்தி $(a+b)^4$ –ன் விரிவையும், ஆறாவது வரிசையைப் பயன்படுத்தி $(a+b)^5$ –ன் விரிவையும் எழுதலாம்.

$(a+b)^5$ –ன் விரிவில், கெழுக்கள் இல்லாமல் உறுப்புகள்

$$a^5, a^4b, a^3b^2, a^2b^3, ab^4, b^5$$ என்ற வடிவில் அமையும்

பாஸ்கல் முக்கோணத்தின் 6 ஆவது வரிசை,

1 5 10 10 5 1 என்பதாகும்.

இவை இரண்டையும் பயன்படுத்தி, $(a+b)^5 = a^5+5a^4b+10a^3b^2+10a^2b^3+5ab^4+b^5$ என எழுதலாம்.

பெருக்கல், வகுத்தல் இல்லாமல் கூட்டலை மட்டுமே பயன்படுத்தி பாஸ்கல் முக்கோணம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, $(a+b)^n, n \in \mathbb{N}$ என்ற ஈருறுப்பு விரிவினை எந்த வித பெருக்கலும் இல்லாமல் எழுத இயலும்.

11th Maths V-1 TM.indb 249 21-01-2019 16:51:02